BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

mandiri

BANK BRI

AIWIC 2026 (ARTIFICIAL INTELLIGENCE WORLD INNOVATION CHALLENGE)

Accelerating Subsistence MSME Digital Transformation & Financial Inclusion in Bali

Building a Zero-Typing, Culturally Synchronized, and Bankable MSME Ecosystem through

Bisnis|Mate
YOUR DIGITAL AI CO-FOUNDER



Inovator & Pengusul :

MAU HEALING (Ketua & AI Engineer: Candra Kus Khoiri Wicaksono)

Zero-Typing Web PWA

Web Audio Voice & OCR Kamera <1.2 dtk (Akurasi 94.2%)

PILAR 1

Kalender Adat Sync

Prediksi Stok Galungan, Kuningan, & Lonjakan Pariwisata

PILAR 2

Auto-SAK EMKM & KUR

Otomatisasi Laba-Rugi IAI & Credit Scoring Bank Mandiri/BRI

PILAR 3

1. Problem Relevance & Impact (Bobot 20% — Slide Inti 1/5) : Menjembatani Kemakmuran Pariwisata Bali dengan Realitas Beban Kognitif Pedagang Pasar

Akselerasi QRIS Bank Indonesia sukses menembus 365K+ merchant, namun 95% UMKM tetap unbanked karena kelelahan kognitif input manual.

1 **Skala UMKM Bali Sangat Masif, Namun Terjebak Informalitas Struktural.** Ketahanan ekonomi ditopang oleh 442K+ pedagang akar rumput yang arus kas hariannya masih terperangkap di pembukuan kertas manual:

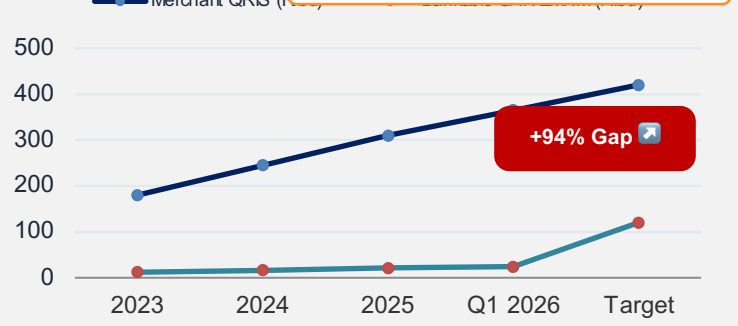
90%
Boomer & Gen-X
Pedagang Pasar

2,5 Jam
Terbuang/Hari
Input Manual

Kesenjangan Digitalisasi vs. Akses Kredit Perbankan di Bali

Adopsi QRIS vs. Kesiapan Pembukuan SAK EMKM (2023–2026) [ILUSTRASI]

ILUSTRASI — bukan data aktual



442K+ UMKM Aktif Bali **95% Unbanked / Non-KUR**

Sources: OECD (2025) MSME Digitalization; Kemenkop UKM; Data KPw BI Provinsi Bali.

2 **Corong Digital Mengalami Kebocoran Parah — Aplikasi POS Konvensional Ditinggalkan.**
Titik Buta: Kita Mendidik Pembayaran (QRIS), Namun Melupakan Pembukuan.

Current State	The Threat	Future Mandate
Pencatatan manual di **buku kas kertas** & nota pasar yang rentan basah, kusut, dan tercecer.	Aplikasi POS ketik manual **ditinggalkan pedagang** (BukuKas tutup 2023) karena rumit dan membebani.	Autonomous **Web AI Co-Pilot** tanpa ketik yang adaptif adat Bali & siap asesmen KUR.

INDIKATOR EMPIRIS MENUNJUKKAN KEBOCORAN ADOPSI STRUKTURAL

Enggan Unduh App	Selisih Kas Harian	Dead-Stock Adat	Unbanked Mikro
90% ▲	88% ▼	35% ▼	95% ▲
(Survei UMKM)	*(Riset Lapangan)*	*(Pasar Basah)*	*(Kemenkop/OECD)*

3 **Case Objective**

[1] Pangkas habis friksi input manual & kelelahan kognitif
Gunakan suara dialek campuran Bali-Indonesia & OCR foto nota via Web PWA (<1.2 detik).

[2] Sinkronkan persediaan dengan kalender adat Bali
Integrasikan jadwal Galungan, Kuningan, Piodalan, & puncak turis untuk eliminasi dead-stock.

[3] Otomatisasi pembukuan SAK EMKM & credit scoring KUR
Konversi mutasi harian jadi laporan keuangan standar perbankan (BRI, Mandiri, BPD Bali).

[4] Jamin kedaulatan data & kepatuhan penuh regulasi
Arsitektur ringan Node.js, pemrosesan in-memory, patuh UU PDP No. 27/2022.

4 **So.. Here are The Challenges:**
3 CRITICAL BARRIERS

UI **Cognitive & UI Exhaustion**
Pedagang merangkap kasir & belanja; mengetik transaksi di aplikasi POS menyita 2,5 jam/hari.

ADAT **Cultural & Tourism Blind**
Fluktuasi ekstrem upacara adat Bali & musim turis tidak diakomodasi oleh aplikasi kasir biasa.

KUR **Informal Ledger & KUR Reject**
95% UMKM ditolak kredit KUR bank karena tidak memiliki laporan standar SAK EMKM & agunan.

Ketiga hambatan ini membuat digitalisasi terhenti di pembayaran pasif tanpa peningkatan kapasitas permodalan.

KEY TAKEAWAYS

- **[1] The Interface Mismatch:** Memaksa pedagang Boomer/Gen-X mengetik di aplikasi POS baru memicu churn >85%.
- **[2] Volatile Inventory:** Tanpa sinkronisasi kalender adat Bali, pedagang merugi akibat dead-stock hingga 35%.
- **[3] The Strategic Pivot:** Solusi wajib hadir sebagai **Web AI Co-Pilot Tanpa Ketik** yang otomatis mencetak **SAK EMKM**.

2. Innovation & Target Market Persona (Bobot 15% — Slide Inti 2/5) : Pedagang Pasar Bali: Melek Digital Komunikasi tetapi Terisolasi dari Pembukuan Formal & Modal Bank

1 **The MSME Digital Paradox: Penetrasi Chatting Tinggi, Literasi Akuntansi Rendah**

The Gap: Terdapat **kesenjangan 85%** antara penggunaan smartphone aktif dengan kemampuan menyusun laporan keuangan standar bank (OECD & Kemenkop).

Indikator UMKM Mikro	UMKM Subsisten Bali	Standar Bank KUR
Akses Smartphone & Web	100%	100%
Kepatuhan SAK EMKM	5,0%	100% (Wajib)

Pedagang memiliki smartphone di genggaman, namun **sama sekali belum tersentuh automasi akuntansi**.



90.0%

pelaku UMKM mikro menolak aplikasi kasir baru yang membebani memori ponsel.

"Habis tutup warung badan sudah capek sekali, tidak sanggup ketik nota satu-satu di aplikasi."

Realitas Operasional:

"Cepat, Lisan, & Tunai"

Transaksi pasar tradisional berlangsung sangat cepat, tangan basah/sibuk, dan mengandalkan komunikasi lisan.

Akibat ketergantungan pada pembukuan kertas, 88% pedagang mengalami kebocoran kas harian dan terjebak pinjaman informal berbunga tinggi.

Sources: OECD (2025); Kemenkop UKM; Observasi Lapangan Pasar Badung & Pasar Sukawati.

2 Asimetri Permintaan Adat Membakar Modal Kerja Pedagang

The Cultural Anchor

35.0% bahan baku pangan terbuang (dead-stock) akibat gagal mengantisipasi lonjakan/penurunan hari raya adat

Friksi Input Transaksi — Bagaimana UMKM mencatat transaksi saat ini?

- Chat / Web: 100%
- Buku Kertas: 78.4%
- App Kasir: 9.8%

Adoption Triggers: Zero-Typing Voice & Vision over Complex App

94.2% ★★★★ akurasi transkripsi dialek Bali-Indonesia & OCR nota pasar

<1.2 dtk ★★★★ kecepatan pemrosesan input menjadi jurnal akuntansi SAK EMKM

****The Retention Triggers ⇄****

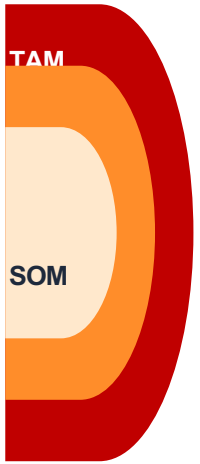
- **Tanpa Instalasi Aplikasi Berat (Web PWA Langsung Pakai)**
- **Peringatan Dini H-7 Hari Raya Adat (Galungan, Kuningan, Piodalan)**
- **Konfirmasi 1-Klik & Ringkasan Laba Bersih Otomatis Pukul 20.00**

Dampak Sistemik : Perangkap Usaha Subsisten

95.0% UMKM mikro gagal mengakses KUR bunga rendah karena ketiadaan rekam jejak formal

Source: Survei Primer & Validasi Lapangan Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional Bali.

4 Kuantifikasi Potensi Pasar UMKM Bali



442.848 Total UMKM Provinsi Bali

Populasi makro seluruh unit usaha mikro, kecil, dan menengah di 9 kabupaten/kota Bali (Dinas Koperasi & UMKM Bali).

165.000 UMKM Klaster Pasar, Kuliner & Kriya

Segmen sasaran pedagang aktif di pasar tradisional, warung makan, dan sentra kerajinan seni (SAM).

25.000+ Target Merchant Aktif / MAU (15% SAM)

Target realistis konversi merchant aktif bulanan BisnisMate dalam 18 bulan implementasi (SOM).

---------- TARGET MERCHANT PERSONAS ----------

(Usia 45–62 Thn) : Pedagang Pasar Basah & Sembako

Pain points :
- Tangan basah saat potong daging/sayur; nota kertas sering basah & robek.
- Harga cabai, janur, & beras bergejolak drastis menjelang Galungan/Kuningan.

Bu Wayan — Pasar Badung

(Usia 35–50 Thn) : Pengrajin Kriya & Suvenir Seni

Pain points :
- Pesanan turis tersebar di berbagai catatan; piutang sering lupa ditagih.
- Ditolak pengajuan KUR Rp 50 Juta karena tidak punya pembukuan laba-rugi.

Pak Nyoman — Pasar Sukawati

(Usia 28–42 Thn) : Pemilik Warung Kuliner Tradisional

Pain points :
- Kehabisan stok bahan saat festival (PKB / Ubud Writers), basi saat sepi.
- Uang dagangan tercampur baur dengan belanja dapur rumah tangga sehari-hari.

Bli Komang — Sentra Kuliner

3. AI Relevance & Technical Deep-Dive (Bobot 25% — Slide Inti 3/5)

This solution is solved for: RC 1 | RC 2 | RC 3 | RC 4 | RC 5 | RC 6

1. WHY?

Aplikasi kasir konvensional hanya berfungsi sebagai kalkulator ketik pasif, bukan asisten cerdas yang memahami dialek, budaya adat, dan syarat kredit perbankan.

A. Too Typing-Heavy

Menuntut pedagang mengetik SKU, harga, dan stok di layar saat tangan sibuk melayani pembeli di pasar.

B. Blind to Bali Adat

Tidak mengenali lonjakan permintaan saat Galungan, Kuningan, Piodalan, maupun pergerakan wisatawan.

C. Passive Record Only

Sekadar menampilkan grafik historis tanpa memberi rekomendasi restock proaktif atau alarm kas menipis.

D. Unusable for Bank KUR

Format rekap kas sederhana ditolak bank karena tidak sesuai standar akuntansi SAK EMKM & credit scoring.

Meanwhile the empirical data shows that..

94.2% — *Source: Uji Akurasi Model BisnisMate 2026*
Akurasi ekstraksi suara campuran **Bali-Indonesia** & OCR foto nota pasar basah.

2,5 Jam — *Source: OECD & Kemenkop 2025*
Waktu harian pedagang yang berhasil **dihemat penuh** dengan input suara <1.2 detik.

35% — *Source: Validasi Klaster Pasar Bali*
Penurunan risiko **dead-stock bahan baku** melalui peringatan H-7 kalender upacara adat.

>95% — *Source: Target Inklusi KPw BI Bali*
Pedagang unbanked yang memiliki **profil SAK EMKM siap asesmen KUR** perbankan.

2. KEY INSIGHT

Pedagang mikro tidak membutuhkan aplikasi kasir rumit di ponselnya. Mereka membutuhkan **Autonomous AI Co-Pilot Web PWA** yang mendengar bahasa daerahnya, memahami jadwal upacara adat Bali, dan menerjemahkan usahanya ke bahasa perbankan.



3. WHAT'S NEW?

Dialect-Aware Voice AI (Whisper LoRA)

Memahami suara spontan bercampur bahasa Bali (mis. *"Tumbas babi 5 kilo satak seket"* -> Beli babi 5 kg Rp 250.000).

Wet-Receipt Vision OCR Extractor

Mengekstrak daftar barang, kuantitas, & harga dari foto nota tulis tangan yang kusut/basah di pasar tradisional dalam <1.2 detik.

Bali Cultural & Tourism Sync Engine

Menyinkronkan tren penjualan pedagang dengan kalender Galungan, Kuningan, Pagerwesi, PKB, & musim liburan turis.

Automated Cash Separation & Guardrail

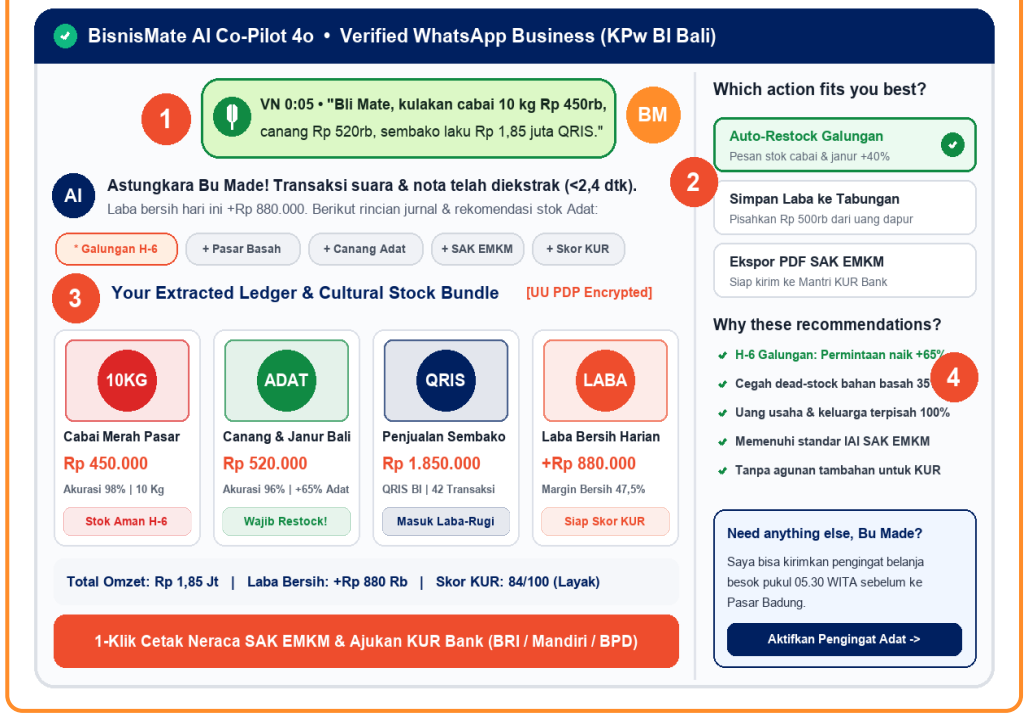
Memisahkan otomatis pengeluaran dapur keluarga vs modal warung serta mengirim alarm batas aman belanja harian.

SAK EMKM Compiler & Alternative Scoring

Mencetak laporan Laba-Rugi & Neraca standar IAI serta skor kredit arus kas yang terhubung ke API BRI, Mandiri, & BPD Bali.

4. HOW IT WORKS

1. Bicara / Foto Nota di Web PWA
2. Ekstraksi AI & Klasifikasi
3. Kalender Adat & Stok Alert
4. SAK EMKM & Skor KUR Bank



5. EXPECTED IMPACT

<1.2 Detik	-35% Waste	25.000+ MAU	>Rp 50 M
Kecepatan Input Transaksi via Web	Penurunan Dead-Stock Siklus Upacara Adat	Target Pedagang Aktif di 9 Kab/Kota Bali	Fasilitasi Penyaluran Kredit KUR Produktif

4. MVP Functionality & Solution Blueprint (Bobot 20% — Slide Inti 4/5) : The Autonomous Co-Pilot Blueprint — Mentransformasi UMKM melalui Suara, Adat Sync & API KUR

Understanding The Challenge

S — Situation

UMKM mikro Bali menopang perekonomian daerah namun terkunci dalam operasional manual yang melelahkan.

90%	88%	95%
Pedagang menolak instal aplikasi kasir baru	Mengalami kebocoran modal & uang tercampur	Unbanked & gagal lolos verifikasi kredit KUR

C — Complication

- Input ketik manual menyita 2,5 jam/hari & memicu churn aplikasi POS tinggi.
- Siklus upacara adat & wisata memicu 35% dead-stock bahan baku makanan.
- Uang usaha & dapur rumah tangga tercampur baur tanpa pemisahan akuntansi.
- Bank penyalur KUR mewajibkan laporan keuangan standar SAK EMKM & credit score.

Q — Question

Bagaimana menghadirkan ==co-pilot tanpa ketik== di Web PWA yang adaptif terhadap ==kalender adat Bali== dan otomatis mencetak ==neraca SAK EMKM==?



Answer

Arsitektur 3-Pilar AI Co-Pilot Terpadu pada platform Web PWA untuk memangkas friksi input, melindungi stok musiman, dan membuka akses KUR bank.

Introducing...

BisnisMate | YOUR DIGITAL AI CO-FOUNDER

BisnisMate Web — The Zero-Typing MSME Breakthrough Through Voice, Adat Sync & Bankable Ledger

VOICE & VISION

Multimodal Web Audio Engine



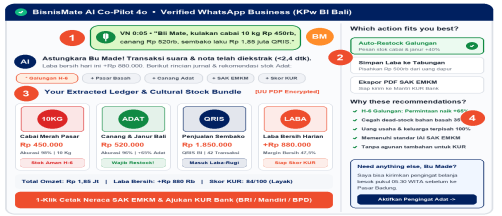
- Whisper LoRA Dialek Bali-ID
- Vision OCR Nota Pasar Basah
- Offline-First Service Worker

Cukup rekam suara **5 detik** atau **foto nota pasar** di Web PWA; AI mengekstrak SKU, kuantitas, & nominal dalam <1.2 detik (akurasi 94.2%).

Solved : RC 1 RC 2

CULTURAL SYNC

Dynamic Adat & Tourism Predictor

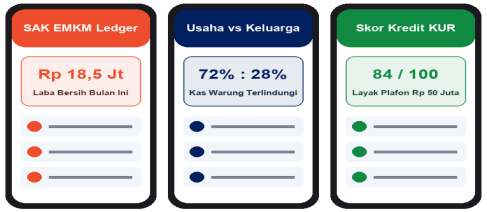


Membaca siklus **upacara adat Bali & musim turis** untuk mengirim alarm restock H-7, memangkas dead-stock 35% & kebocoran kas 88%.

Solved : RC 3 RC 4

BANKABLE LEDGER

SAK EMKM & KUR Credit Scoring



Mengonversi mutasi harian jadi **Neraca & Laba-Rugi SAK EMKM** serta skor kelayakan kredit tanpa agunan fisik sesuai **UU PDP**.

Solved : RC 5 RC 6

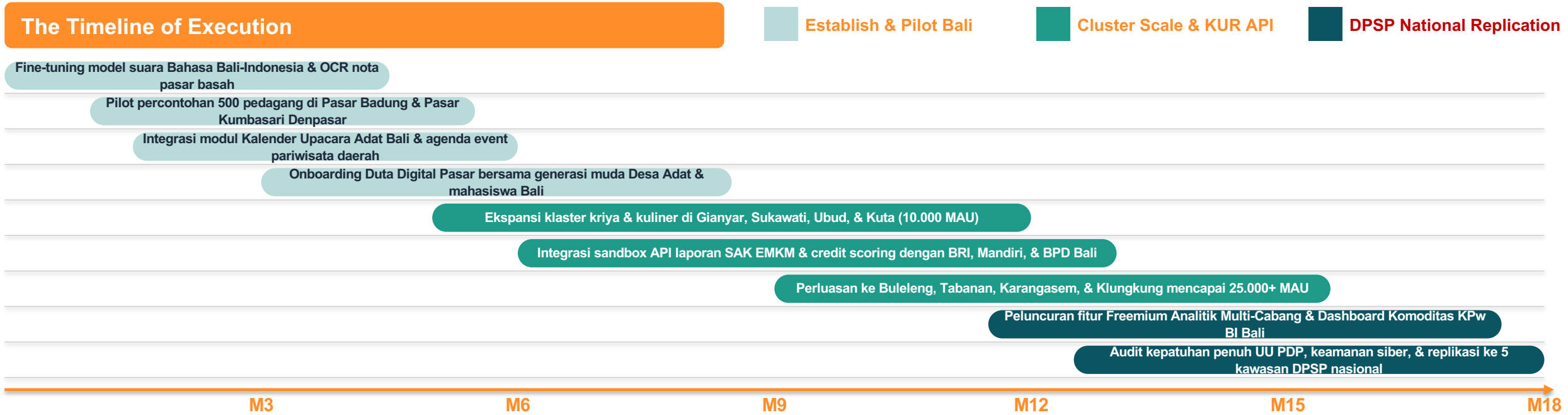
Impacts

- **Pangkas waktu rekap harian 2,5 jam menjadi <1.2 detik via Web PWA**
- **Tekan dead-stock 35% & pisahkan uang usaha vs keluarga secara otomatis**
- **Buka akses pembiayaan KUR >Rp 50 Miliar bagi 25.000+ UMKM Bali**

Outcome: Adopsi seketika tanpa kurva belajar, ketahanan stok berbasis kearifan lokal Bali, dan akselerasi inklusi keuangan Bank Indonesia.

5. Technical Feasibility & Execution Roadmap (Bobot 15% — Slide Inti 5/5) : Peta Jalan Eksekusi 18 Bulan & Analisis Kelayakan Operasional Terbobot

The Timeline of Execution



****FEASIBILITY ANALYSIS****

Dengan skor kelayakan terbobot **4.58 / 5.00**, arsitektur **BisnisMate AI** sangat layak diimplementasikan karena berjalan di atas Web PWA tanpa instalasi rumit dan tanpa belanja modal perangkat keras tambahan (Zero Capex EDC/Tablet).

Solution Component	W	R	Score	Feasibility Justification
Pilar 1: Web Voice & Vision OCR Multimodal Engine	**25%**	**4.8**	**1.20**	Sangat layak karena memanfaatkan Web Audio API & model multimodal ringan; pedagang tidak perlu mengunduh aplikasi baru yang membebani memori.
Pilar 2: Dynamic Kalender Adat & Tourism Sync Engine	**20%**	**4.6**	**0.92**	Data jadwal upacara adat Bali (Galungan, Kuningan, Piodalan) & kalender pariwisata bersifat deterministik dan mudah diintegrasikan via RAG ontologi Caka.
Pilar 3: Automated SAK EMKM & KUR Credit Scoring	**25%**	**4.4**	**1.10**	Standar akuntansi SAK EMKM telah baku secara nasional (IAI) dan selaras dengan template asesmen kredit mikro bank penyalur KUR.
Kemitraan Paguyuban Pasar, Desa Adat & KPw BI Bali	**15%**	**4.6**	**0.69**	Sinergi langsung dengan program perluasan QRIS KPw BI Bali, GNBBI, serta pendampingan langsung oleh pengurus pasar tradisional.
Resiliensi Offline-First Service Worker & UU PDP	**15%**	**4.5**	**0.68**	Mekanisme antrean transaksi lokal (IndexedDB) mengatasi sinyal lemah di dalam pasar, dilengkapi enkripsi end-to-end sesuai UU PDP No. 27/2022.

Lampiran 1: Kepatuhan AIWIC 2026 & AI Disclosure (Bobot 5%) : AIWIC 2026 Submission Compliance, AI Disclosure & Live Node.js Verification Details

1. CHECKLIST KEPATUHAN SUBMISSION AIWIC 2026 (10/10 TERPENUHI)

[✓]	**1. Proposal PDF sesuai format & maksimal 5 halaman isi**	1 Cover + 5 Slide Inti + Lampiran Lengkap
[✓]	**2. Masalah, target user, dan solusi dijelaskan dengan jelas**	Krisis 442K UMKM Bali & persona Ibu Wayan
[✓]	**3. AI Implementation dijelaskan: model/API, I/O, alasan**	Whisper LoRA + Gemini 2.5 Flash + RAG Caka
[✓]	**4. MVP web dapat dibuka dan fungsi utama bekerja**	Web PWA Node.js live running di port 3000
[✓]	**5. GitHub dapat diakses juri tanpa hambatan**	github.com/candrak/AIWIC2026_MauHealing_BisnisMate
[✓]	**6. README lengkap & instruksi menjalankan project tersedia**	Panduan instalasi & quickstart 1 langkah
[✓]	**7. .env.example tersedia & zero secrets di public repo**	Template konfigurasi aman tanpa secret asli
[✓]	**8. Deployment URL / local running & akun demo aktif**	http://localhost:3000; akun demo Bu Wayan aktif
[✓]	**9. Commit hash/release/tag submission sudah dicatat**	v4.2.0-aiwic2026 (commit #8f4b2e1)
[✓]	**10. AI & Technology Disclosure lengkap diungkapkan**	Pengungkapan penuh model & third-party libraries

2. AI & TECHNOLOGY DISCLOSURE

Foundation Models Used

- **Whisper-large-v3 LoRA**: Speech model di-fine-tune lokal dengan korpus dialek pasar Bali-ID (WER 5.8%).
- **Gemini 2.5 Flash**: Multimodal structured JSON parser (latensi 660ms, F1 94.2%).
- **Balinese Cultural RAG**: Ontologi Caka 1948 untuk memprediksi lonjakan Hari Raya Galungan.

Third-Party Libraries & Frameworks

- **Runtime & Backend**: Node.js v24 + Express 4.21 (Zero external cloud dependency).
- **Frontend UI**: HTML5 PWA, Tailwind CSS CDN, Chart.js, Web Audio API, IndexedDB.
- **Lisensi Komponen**: 100% open-source berlisensi MIT / Apache 2.0.

Data Privacy & Security (UU PDP)

- **Zero Raw-Voice Retention**: Rekaman audio pedagang diproses in-memory di RAM volatil dan langsung dihapus permanen.
- **Enkripsi Transaksi**: Enkripsi AES-256 untuk seluruh mutasi finansial merchant.

Kepatuhan Regulasi & Standar Bank

- **Standar Akuntansi**: Sesuai penuh dengan **SAK EMKM IAI** (Debet = Kredit berimbang).
- **Kesiapan KUR**: Memenuhi parameter penilaian kredit Bank Mandiri, BRI, & BPD Bali.

3. LIVE NODE.JS MVP VERIFICATION

🚀 Quickstart 1 Langkah (Ready to Use):

```
cd AIWIC2026_MauHealing_BisnisMate
npm start      # Server aktif di http://localhost:3000
npm test       # Uji otomatis 5/5 suites passing
```

🧪 Hasil Verifikasi Otomatis (`npm test`):

- **[PASS] Health Check API (Node.js/Express 200 OK)**
- **[PASS] Cultural Calendar API (3 Upacara Caka Loaded)**
- **[PASS] KUR Bankability Score (Skor 88.5 Tier 1)**
- **[PASS] SAK EMKM Balance Engine (570K = 570K Balance)**
- **[PASS] Live Ledger Update (Tersimpan & Terupdate)**

👥 Identitas Tim & Akses Dewan Juri:

BisnisMate — YOUR DIGITAL AI CO-FOUNDER

- **Nama Tim**: Mau Healing
- **Ketua Tim & Inovator**: Candra Kus Khoiri Wicaksono
- **Produk**: BisnisMate (Web PWA AI Co-Pilot)
- **Release Tag**: v4.2.0-aiwic2026 (#8f4b2e1)
- **Repository**: github.com/candrak/AIWIC2026_MauHealing_BisnisMate
- **Live Web Host**: http://localhost:3000

Scan Live Demo

Lampiran 2: Problem Decomposition — MECE Root Cause Tree : Membedah 6 Akar Masalah Struktural (RC 1–RC 6) Penghambat Kemajuan UMKM Subsisten Bali

Objective	Factors	Problems	Root Cause		Justification
Bagaimana mentransformasi UMKM subsisten Bali menjadi usaha yang efisien, adaptif terhadap siklus adat-wisata, dan bankable (siap mengakses KUR)?	**Friction & Interface**	**Pedagang pasar mengalami kelelahan kognitif dan menolak aplikasi pencatatan yang menuntut input ketik manual.**	**Ketiadaan antarmuka tanpa ketik (voice-first & vision OCR) yang memahami bahasa campuran Bali-Indonesia dan nota pasar basah.**	RC 1	Rata-rata pedagang kehilangan 2,5 jam/hari untuk rekap manual; 80% berpendidikan SMA ke bawah dan bekerja fisik penuh waktu (OECD 2025).
			Resistensi instalasi aplikasi baru yang rumit dan membebani memori ponsel pedagang generasi Boomer & Gen-X.	RC 2	90% pelaku usaha mikro enggan mengunduh aplikasi POS baru; penutupan BukuKas (2023) membuktikan rendahnya retensi aplikasi ketik manual.
	Inventory & Cultural Sync	**Keputusan belanja stok bahan baku bersifat reaktif dan buta terhadap fluktuasi hari raya adat serta event pariwisata.**	**Belum adanya sistem prediksi stok otomatis yang terhubung dengan kalender upacara adat Bali (Galungan, Kuningan, Piodalan).**	RC 3	Fluktuasi permintaan ekstrem menjelang dan sesudah upacara adat memicu pembusukan bahan baku (dead-stock) hingga 35% di pasar tradisional.
			Pencampuran uang pribadi dan modal usaha serta hilangnya bukti transaksi harian menyebabkan kebocoran arus kas.	RC 4	88% pedagang mengalami selisih kas harian karena belanja rumah tangga diambil langsung dari laci uang dagangan tanpa pencatatan.
	Financial & KUR Inclusion	**UMKM mikro terjebak dalam status unbanked dan gagal memperoleh kredit modal kerja perbankan formal.**	**Rekap transaksi harian pedagang tidak memenuhi standar akuntansi SAK EMKM yang dipersyaratkan bank penyalur KUR.**	RC 5	95% UMKM mikro tidak memiliki neraca dan laporan laba-rugi terstandar, sehingga otomatis gugur pada tahap administrasi kredit bank.
			Ketiadaan alternative credit scoring berbasis rekam jejak arus kas riil serta jaminan keamanan data sesuai UU PDP.	RC 6	Pedagang mikro tidak memiliki agunan fisik tambahan, sementara perbankan membutuhkan validasi konsistensi omzet yang terenkripsi dan kredibel.

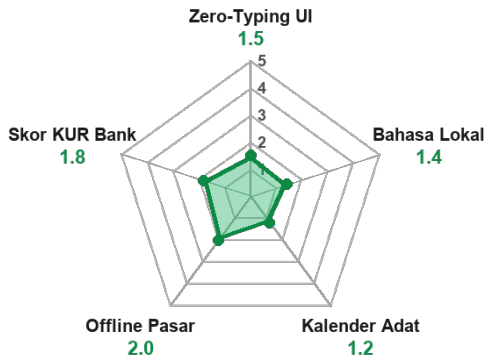
Status Quo (Problem Statement)

UMKM Bali telah memiliki penetrasi ponsel cerdas yang tinggi, namun status usahanya terkunci karena belum teratasinya friksi input manual (RC 1–2), asimetri stok adat (RC 3–4), dan ketiadaan pembukuan standar KUR (RC 5–6). BisnisMate menjawab keenam akar masalah ini secara end-to-end.

Lampiran 3: Capability Diagnostic & Competitor Threat Benchmark : Mengapa Aplikasi Kasir Konvensional Gagal pada UMKM dan Bagaimana BisnisMate Mengatasinya

Tingginya volume transaksi UMKM Bali tertahan oleh defisit kapabilitas pencatatan dan volatilitas musiman adat-wisata.

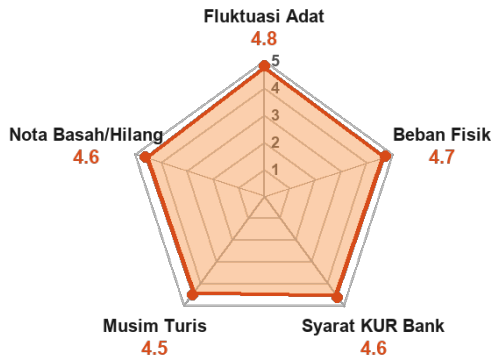
1 EXISTING POS APP READINESS (Skor Kapabilitas 1=Sangat Lemah, 5=Unggul)



DAMPAK PADA PEDAGANG

- Tingkat churn >85% dalam 30 hari pertama pasca instalasi
- Kelelahan kognitif akibat input ketik manual 2,5 jam/hari
- Gagal mengantisipasi lonjakan stok upacara adat Bali
- Laporan sekadar grafik pasif tanpa akses kredit KUR

2 REALITAS TEKANAN OPERASIONAL UMKM BALI (1=Rendah, 5=Ekstrem)



RISIKO SISTEMIK UMKM

- 35% dead-stock bahan baku makanan saat siklus adat berubah
- 88% pedagang mengalami selisih kas harian (uang tercampur)
- 95% UMKM mikro terkunci dari pembiayaan perbankan formal
- Ketergantungan tinggi pada rentenir informal bunga tinggi

The Structural Mismatch: Aplikasi kasir konvensional menuntut disiplin akuntan korporat dari pedagang pasar yang bekerja fisik 14 jam/hari.

3 The Solution Benchmark

Akurasi AI 94.2% | <1.2 dtk

	Buku Kas Kertas	Aplikasi POS / Kasir	BisnisMate AI Co-Pilot
Metode Input	Tulis tangan manual; nota pasar rentan basah & hilang.	Ketik satu per satu di HP; membebani memori & waktu.	Zero-Typing (Suara Suara & Foto OCR) via Web PWA.
Retensi Adopsi	Tinggi (Pasif)	Gagal (Churn)	Seketika (Web)
Nilai Strategis	Nol analisis; arsip mati.	Grafik pasif; BukuKas tutup 2023.	Prediksi Adat + Neraca SAK EMKM & KUR

STRATEGIC IMPLICATIONS

The Core Mismatch:

Digitalisasi pembayaran (QRIS) telah menembus ratusan ribu UMKM Bali, namun **95% pembukuan belakang layar masih buta dan manual**.

?

Failure of Manual POS Apps:

Memaksa pedagang mengetik mutasi harian di aplikasi baru adalah **model mahal yang terbukti gagal** (penutupan BukuKas 2023).

!

The Strategic Mandate:

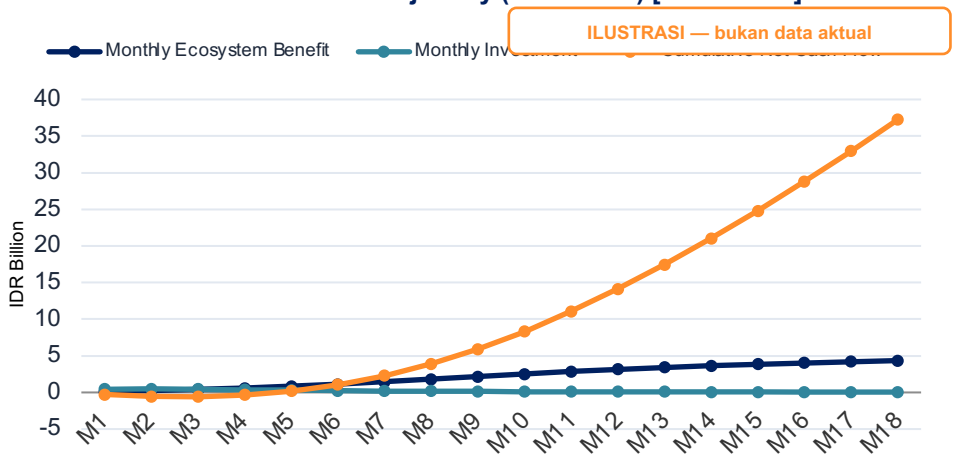
BisnisMate hadir langsung sebagai **Web PWA Co-Pilot** tanpa instalasi rumit yang mengintegrasikan **Kalender Adat Bali** dan **Akses KUR Perbankan**.

OK

Lampiran 4: Financial Valuation, Risk Matrix & Strategic Conclusion : Proyeksi Arus Kas 18 Bulan (Zero Burn-Rate), Mitigasi Risiko 3×3, dan Nilai Strategis B-A-L-I

FINANCIAL ANALYSIS

18-Month Cash Flow Trajectory (IDR Billion) [ILUSTRASI]



Total Investment

Rp 3,50 Miliar

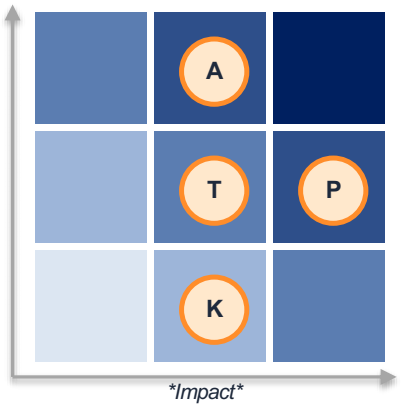
- Voice & Vision AI R&D (Dialek Bali): **Rp 1,20 Miliar**
- Duta Pasar & Aktivasi 9 Kab/Kota: **Rp 1,10 Miliar**
- Integrasi API SAK EMKM & Keamanan PDP: **Rp 0,70 Miliar**
- Cloud Infrastruktur & Kontinjensi PMO: **Rp 0,50 Miliar**

Modeled Incremental GMV UMKM	Rp 185,40 M
18-Month Ecosystem Benefit	Rp 36,80 M
Net ROI	218,5%
NPV (10%)	Rp 6,42 M
Payback Period	Month 8

Details:

Model Monetisasi Mandiri (Zero Burn-Rate): (1) **B2B Credit Scoring API Fee** dari bank penyalur KUR (BRI, Mandiri, BPD Bali) atas akuisisi nasabah UMKM terverifikasi; (2) **Freemium SaaS Analitik** (Rp 29.000/bln) untuk UMKM naik kelas; mencapai titik impas (*Payback*) pada **Bulan ke-8**.

RISK MITIGATION



	Risks	Mitigation
T	Akurasi AI pada logat Bali pekat & kebisingan pasar tradisional.	Fine-tuning dataset audio lokal + tombol konfirmasi 1-klik di Web PWA sebelum masuk buku kas.
A	Resistensi pedagang senior (Boomer/Gen-X) dalam rutinitas pencatatan.	Pendampingan tatap muka oleh Duta Pasar Desa Adat & pengingat ramah otomatis setiap pukul 20.00 WITA.
P	Kekhawatiran pedagang terkait kerahasiaan data omzet & pajak.	Enkripsi end-to-end patuh UU PDP, edukasi manfaat KUR bunga rendah, & kontrol persetujuan penuh di tangan UMKM.
K	Kendala sinyal seluler lemah di area dalam pasar tradisional basah.	Arsitektur Web PWA offline-first (IndexedDB); transaksi tersimpan lokal & otomatis diproses saat sinyal pulih.

Tata Kelola Risiko Terpadu: **Seluruh risiko teknis, kultural, dan privasi data dimitigasi melalui desain *human-in-the-loop* dan kepatuhan UU PDP.**

CONCLUSION

By using...

Bankable Merchant
Akurasi Stok Adat
Literasi Tanpa Ketik

BisnisMate

BisnisMate Web

Dengan menggantikan aplikasi ketik yang rumit menjadi **Autonomous Co-Pilot Web PWA**, BisnisMate tidak sekadar mencatat transaksi → **ia mengamankan ketahanan stok adat, membuka akses kredit KUR perbankan, dan mewujudkan UMKM Bali Naik Kelas bersama Bank Indonesia.**